

תרגיל בית 6

מבוא מתמטי לפיזיקה 1

העזרו בחומר שלמדתם בהרצאה בנוסף לתרגול. בנוסף, נסו לעבור על התרגילים הנמצאים בתרגולים.

1. חשבו את האינטגרלים הבאים

- (a) $\int (1-x) \sqrt{x} dx$
 (b) $\int \frac{dx}{x+a}$

2. חשבו את האינטגרלים הבאים באמצעות הצבות טריגונומטריות או היפרבוליות

- (a) $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$
 (b) $\int \frac{dx}{(x^2 - a^2)^{3/2}}$
 (c) $\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$

3. פתרו את האינטגרלים הבאים ע"י החלפת משתנים

- (a) $\int \frac{dx}{x(\ln x)^3}$, רמז: $u = \ln x$
 (b) $\int \frac{\tanh(x) + \coth x}{\cosh^2 x} dx$

4. פתרו את האינטגרלים הבאים באמצעות אינטגרציה בחלקים

- (a) $\int x^3 e^{-x^2/2} dx$
 (b) $\int x^2 \sin x dx$
 (c) $\int x^n \ln x dx$ עבור $n \neq 1$
 (d) $\int \sin x e^x dx$ רמז: שתי אינטגרציות בחלקים

5. פתרו את האינטגרל $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}}$ באמצעות השלמה לריבוע.

6. חשבו את האינטגרלים הבאים ע"י פירוק לשברים חלקיים

- (a) $\int \frac{7x+31}{(x+3)^2(3x-1)} dx$
 (b) $\int \frac{3}{(2x^2+1)(2x+1)} dx$

7. נתון האינטגרל הבא $I_m = \int \cos^m \theta d\theta$ שלם חיובי גדול מ-0.

(א) העזרו באינטגרציה בחלקים כדי לבטא את I_m במונחי I_{m-2} . קבלו משוואת הנראית כך: $I_m = I_{m-2} g(m, \theta) + f(m)$ כאשר $g(m, \theta)$ ו- $f(m)$ הן פונקציות כלשהן שצריך למצוא.

(ב) הציגו את I_7 במונחי I_1 .

(ג) פתרו את I_1 מצאו את I_7 .

בהצלחה!